

الميدان : الظواهر الكهربائية و المغناطيسية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوحدة التعليمية : تمغنط الحديد

الكفاءات الختامية : ☐ يجد مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

1. يعرف على خصائص مغناطيس و آثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه .
- 2- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك الكهربائي في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

مركبات الكفاءة :

- 1- يتعرف على طريقة من طرق تمغنط الحديد .
- 2- يستخدم طريقة من طرق التمكنط لصنع إبرة مغناطيسية .
- 3- يميز بين المغناطيس الدائم والمؤقت ويربطه بطبيعة المادة .
- 4- يستخدم طريقة ليحافظ على مغنطة المغناطيس .

الأهداف التعليمية :

- تحقيق تجارب تبين إمكانية صنع مغناطيس من الحديد بطرق مختلفة والحصول على مغناط دائمة ومؤقتة .

خصائص الوضعية :

- مغناط متعددة طبيعية واصطناعية . إبرة مغناطيسية . بوصلة . برادة الحديد او مسامير جديدية صغيرة – مسمار فولاذي او اي جسم فولاذي . مفك البراغي .

السندات التعليمية المستعملة :

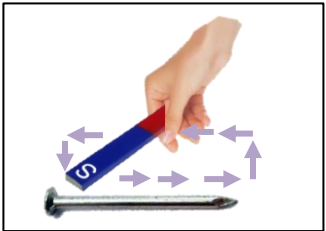
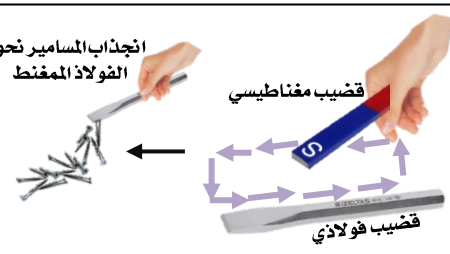
المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المقرر .

المراجع :

- كيفية التمييز بين الأجسام الحديدية و الفولاذية ، وطريقة مغنطتهم .
- صعوبة تحديد قضيب ممغنط .

العقبات المطلوب تخطيها :

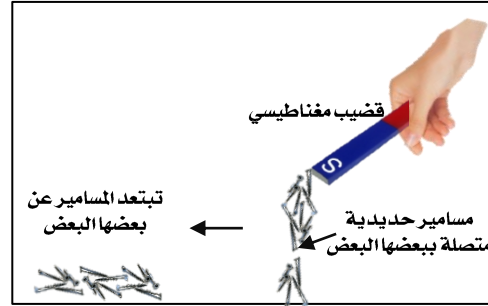
□ سر الوضعية التعليمية: مغنط الحديد

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: مراجعة حول المغناط . الوضعية الجزئية 1: بينما كان ياسين يلعب بمفك براغي لاحظ أنه عندما يقربه من مجموعة من البراغي فتنجذب نحوه . فاحتر في تفسير هذه الظاهرة . • قدم تفسيراً لياسين يزيل حيرته ؟	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيداً . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05 د
نص الوضعية الجزئية 1	1- طرق التمغنط: النشاط 1: <u>التمغنط بالدلك</u> (نشاط 1 ص 104) يقدم الأستاذ لكل فوج قضيباً مغناطيسياً ومسامراً حديدياً . ومجموعة من المسامير الصغيرة . ثم يطلب منهم : دلك المسامير بواسطة المغناطيس في الاتجاه نفسه لاحظ (الشكل 1) ثم يطلب منهم تقريب المسامير نحو المسامير الصغيرة . • ماذا تلاحظ ؟ . هل المسامير الحديدي أصبحت مغناطيساً ؟ • كيف تسمى هذه الطريقة ؟ . وكيف تتعرف على قطبي المسامير الممغنط ؟ النشاط 2: <u>التمغنط باللمس</u> (نشاط 2 ص 104) يطلب الأستاذ من التلاميذ لمس قطب قضيب المغناطيس لمسامير حديدي ثم تقربه لمجموعة المسامير الصغيرة لاحظ (الشكل 2) • ماذا تلاحظ ؟ • هل المسامير الحديدي أصبحت مغناطيساً ؟ . كيف تسمى هذه الطريقة ؟	نشاط 1 <u>بالإحاطون:</u> انجذاب المسامير الصغيرة نحو المسامير الممغنط . <u>يجيبون:</u> نعم أصبح المسامير الحديدي ممغنطاً . - تسمى هذه الطريق : بالدلك . - يتعرفون على أقطاب المسامير بتقريب له ابرة مغناطيسية .	10 د
النشاط 1	(الشكل 1) دلك مسامير بقضيب مغناطيسي 	نشاط 2 <u>بالإحاطون:</u> انجذاب المسامير الصغيرة نحو المسامير الممغنط . <u>يجيبون:</u> نعم أصبح المسامير الحديدي ممغنطاً . - تسمى هذه الطريق : باللمس .	15 د
النشاط 2	(الشكل 2) لمس مسامير بقضيب مغناطيسي 	إرساء الموارد: 1- طرق التمغنط: يمكن مغنطة قضيب حديد أو فولاذي بالدلك أو باللمس . ملاحظة: لتحديد أقطاب قضيب ممغنط نقرب له ابرة مغناطيسية حيث : ينجذب شمالها من قطبه الجنوبي ، وينفر جنوبها من قطبه الجنوبي .	15 د
النشاط 3	2- أنواع التمغنط: النشاط 3: <u>التمغنط الدائم</u> (نشاط 3 ص 105) يطلب الأستاذ من التلاميذ دلك قضيباً فولادياً بواسطة قضيب مغناطيسي مثل مفك براغي في الاتجاه نفسه وبحركة بطيئة . قم بتقريب الفولاذ الممغنط من مسامير حديدية صغيرة . • ماذا تلاحظ ؟ • هل يحافظ الفولاذ الممغنط بخاصية جذب الأجسام الحديدية ؟ • ماذا تستنتج ؟	نشاط 3 <u>بالإحاطون:</u> انجذاب المسامير الصغيرة نحو المسامير الممغنط . <u>يجيبون:</u> نعم يحافظ القضيب الفولاذي الممغنط على خاصية جذب الأجسام الحديدية . <u>يستنتجون أن:</u> الفولاذ يحافظ على خاصية التمغنط	15 د
	(الشكل 3) دلك قضيب فولاذ بقضيب مغناطيسي 	إرساء الموارد: 2- أنواع التمغنط: <u>التمغنط الدائم:</u> يحافظ الفولاذ على مغنطته فهو مغناطيس دائم .	

النشاط 4: التمهيد المؤقت (نشاط 4 ص 105)

يطلب الأستاذ من التلاميذ ملامسة قضيبا مغناطيسيا لمجموعة من المساميك الورقية ثم يطلب منهم ابعاد القضيب المغناطيسي .

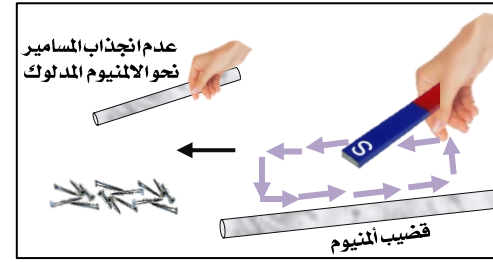
- ماذا تلاحظ ؟
- هل حافظت المساميك الورقية على خاصية المغنطة فيما بينها ؟
- ماذا تستنتج ؟



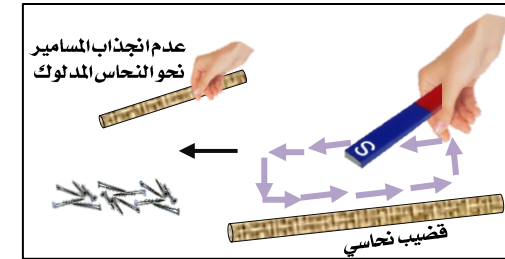
(الشكل 4) المغنطة المؤقتة لمسامير حديدية

النشاط 5: المواد القابلة للتمغنط (نشاط 5 ص 105)

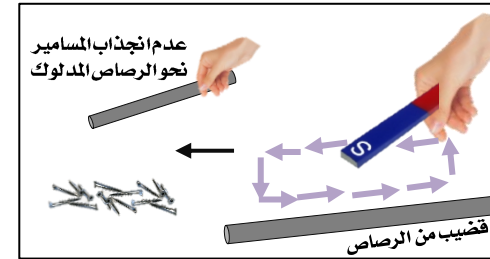
يحقق الأستاذ التجارب المبينة في الأشكال المبينة في (الشكل 5) ثم يطلب منهم :
في كل مرة يستعمل قضيبا من : النحاس - الألمنيوم - الرصاص



ذلك قضيب من الألمنيوم بقضيب مغناطيسي



ذلك قضيب نحاسي بقضيب مغناطيسي



(الشكل 5)
المواد الغير قابلة

ذلك قضيب رصاص بقضيب مغناطيسي

- ماذا تلاحظ ؟

- لماذا لم تنجذب المسامير الصغيرة إلى هذه القضبان ؟
- هل كل المواد قابلة للتمغنط ؟

تمرين: 13 و 16 ص 110 / و 21 و 26 ص 11

د 05

الاجابة على الأسئلة المقدمة .

نشاط 4

- **يلاحظون** : ان مساميك الورقية تبتعد عن بعضها البعض بعد ابعاد المغناطيس منها .

د 10

- **يحيون** : لا تحافظ المساميك الورقية على المغنطة فيما بينها .

- **يستنتجون أن** : الحديد لا يحافظ على خاصية التمهيد .

إرساء الموارد:

التمهيد المؤقت : الحديد لا يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس مؤقت .

نشاط 3

- **يلاحظون أن** : كل من القضبان : النحاس والألمنيوم و الرصاص لم تكتسب خاصية المغنطة ولم تنجذب نحوها المسامير الصغيرة .

د 10

- لم تنجذب المسامير لأنها مصنوعة من مواد لامغناطيسية لا تحوي على الحديد مثل : النحاس - الألمنيوم - الرصاص ... الخ

- **يستنتجون أن** : ليست كل المواد قابلة للتمغنط .

إرساء الموارد:

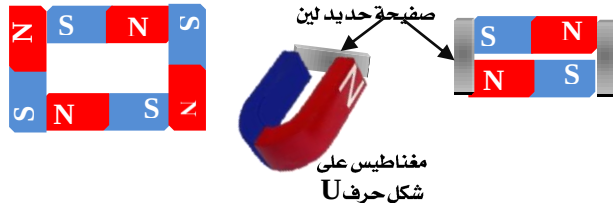
المواد القابلة للتمغنط : هي المواد الحديدية أو المواد التي تحتوي على الحديد **مثل** : الفولاذ - مسامير - دبابيس - ملعقة إبرة ... الخ

د 10

أما المواد الغير قابلة للتمغنط : هي المواد التي لا تحتوي على الحديد **مثل** : نحاس - ألمنيوم - رصاص .. الخ

د 10

الحفاظة على مغنطة المغناطيس : تفقد المغناطيس قوتها المغناطيسية بسبب العوامل الطبيعية مثل : الطرق - أو تعرضها للحرارة المرتفعة - أو بتعرضها لمغناطيس آخر اتجاهه معاكس ولحفظها ستعمل الطرق التالية : لاحظ الشكل التالي :



د 15

النشاط 4

النشاط 5

تقويم
الموارد
المعرفية

أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham

